(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2019-0107977
(43) 공개일자 2019년09월23일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60C 9/16 (2006.01) *B60C 9/00* (2006.01)
(52) CPC특허분류
B60C 9/16 (2013.01)
B60C 2009/0021 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2018-0029362
(22) 출원일자 2018년03월13일
심사청구일자 2018년03월13일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(72) 발명자
김영진
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50(죽동)
(74) 대리인
한상수

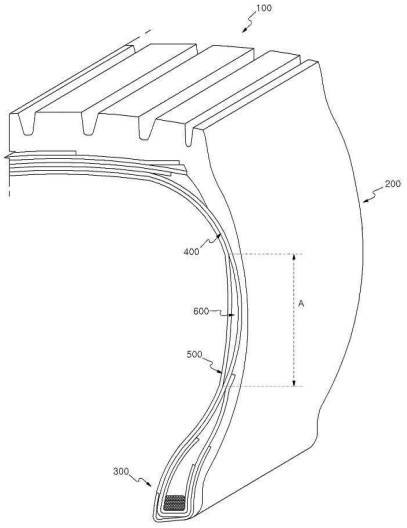
전체 청구항 수 : 총 7 항

(54) 발명의 명칭 **공기입타이어**

(57) 요 약

본 발명은 공기입타이어에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 사이드월부를 개량한 공기입타이어에 관한 것이다. 본 발명은 트레드부(100)와 사이드월부(200) 및 비드부(300)를 포함하는 공기입타이어에 있어서, 공기입타이어의 내부에 공기입타이어의 골격을 이루는 카카스(400)가 설치되고, 상기 카카스(400)의 내측에 공기입타이어의 내면을 형성하는 이너라이너(500)가 설치되며, 상기 사이드월(200)에 보강코드층(600)이 설치되는 것을 특징으로 하는 공기입타이어를 제공한다. 본 발명에 따르면, 몰드(Mold)상 최대단면폭(SW)을 기존대비 최대 2.5%이상 크게 설계하여 내체적을 키우고 이를 통해 안전역(Safety Margin) 향상 및 복륜에서 사용할 때 발생할 수 있는 복륜타이어 접촉 (Dual Touching)현상을 개선하는 효과를 기대할 수 있다.

대 표 도 - 도3



명 세 서

청구범위

청구항 1

트레드부(100)와 사이드월부(200) 및 비드부(300)를 포함하는 공기입타이어에 있어서,

공기입타이어의 내부에 공기입타이어의 골격을 이루는 카카스(400)가 설치되고, 상기 카카스(400)의 내측에 공기입타이어의 내면을 형성하는 이너라이너(500)가 설치되며,

상기 사이드월(200)에 보강코드층(600)이 설치되는 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 보강코드층(600)은 스틸코드를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 보강코드층(600)은 상기 카카스(400)와 이너라이너(500)의 사이에 설치되는 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 보강코드층(600)은 카카스(400)에 대하여 이너라이너(500)의 반대측에 설치되는 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

청구항 5

제1항에 있어서,

상기 스틸코드층(600)의 길이(A)는 50~120㎜인 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 보강코드층(600)의 코드(610)는 카카스(400)의 코드(410)와 직교하는 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 보강코드층(600)은 코드(610)들과 상기 코드(610)을 감싸는 고무시트(620)로 구성되는 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 공기입타이어에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 사이드월부를 개량한 공기입타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 타이어 회사들은 타이어를 설계할 때 규격집 기준내에서 타이어를 크게 설계한다. 타이어를 크게 설계한다는 의미는 타이어최대직경(OD)와 최대단면폭(section wide ; SW)를 최대한 규격의 최대치에 가깝게 설계한다는 의미이며, 이는 벨트(Belt) 및 비드(Bead)부 안전역(Safety Margin)에 유리하다. 그 이유는 타이어가 차량을 지탱하는 뼈대는 카카스(Carcass)이며, 카카스를 지탱하는 힘은 주입된 공기(Air)이기 때문이다. 따라서 타이어최대직경(OD)과 최대단면폭(SW)을 크게 설계하면 할수록 내체적이 커져 타이어 내부에 공기를 더 많이 넣을 수가 있고 같은 공기압을 넣더라도 단위 면적당 받는 압력이 작아지기 때문에 타이어가 받는 부하율이 작아진다.

[0004] 하지만 타이어 설계시 타이어최대직경(OD)과 최대단면폭(SW)을 한없이 크게 설계할 수 없다. 그 이유는 아래와 같다.

[0005] 1. 타이어는 해당지역의 판매를 위한 인증 획득시 필요한 사항으로서, 언제나 그 지역에서 정한 규격(TRA, ETRTO, JATMA, GB 등)의 범위(Boundary)안에서 설계를 해야한다.

[0006] 2. 자동차 제조업체에서 OD와 SW를 제한한다. 이는 각 차량 제조업체의 하우징 설계 등의 맞춤 작업에 일치시키기 위함이다.

[0007] 3. 후륜에서 사용시 복륜타이어접촉(Dual Touching Issue)발생 가능성 있다. 중하중용 타이어는 전륜에서만 사용하는게 아니라 일정기간 사용 후 후륜에서 사용하거나 후륜 전용 상품이 있다. 후륜에서는 2개의 타이어를 맞물려 취부하는 복륜구조이며, SW를 크게 설계시 2개의 타이어가 서로 간섭이 생기는 복륜타이어접촉 (Dual Touching) 현상이 발생한다.

[0008]

[0009] 이하, 본 발명의 사이드월부의 개량과 관련된 선행기술들을 살펴본다. 하기 선행기술들의 식별부호는 본원발명과는 무관하다.

[0011] 대한민국 공개실용신안 제20-2011-0010564호 '사이드월 반제품 및 이를 포함하는 공기입 타이어'는 사이드월 반제품 및 이를 포함하는 공기입 타이어에 관한 것으로서, 사이드월부에서 언더 사이드 고무층을 통해 카카스 플라이와의 접착성 및 발열 성능을 향상시킴으로써, 반복적인 굴신 운동에 의해 사이드월 고무층과 카카스 플라이가 분리되는 사이드 세퍼레이션을 방지할 수 있도록 하며, 또한, 사이드 고무층보다 경도가 높은 림 플렌지 고무층을 언더 사이드 고무층과 사이드 고무층 사이에서 적층시켜 사이드월부의 강성을 보강하도록 함으로써 공기입 타이어의 핸들링 성능을 향상시킬 수 있는 효과를 갖는다. 제20-2011-0010564호는 언더 사이드 고무층; 상기 언더 사이드 고무층의 일측 단부 상측에 적층되며 형성되는 사이드 베이스 스트립 고무층; 상기 언더 사이드 고무층의 타일측 단부 상측에 몸체부를 이루며 적층 형성되고, 상기 몸체부로부터 두께차를 가지고 상기 사이드 베이스 스트립 고무층까지 연장되는 연장부가 상기 언더 사이드 고무층 상측에 적층되며 형성되는 림 플렌지 고무층; 및 상기 사이드 베이스 스트립과 상기 림 플렌지 고무층의 몸체부 사이에서, 상기 림 플렌지 고무층의 연장부 상측에 적층 형성되는 사이드 고무층;을 포함하는 사이드월 반제품을 개시하였다.

[0013] 대한민국 등록특허 제10-0778934호 '사이드월을 보강한 공기입 타이어' 는 본 발명은 사이드월을 보강한 공기입 타이어에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 타이어의 인너라이너의 외주면을 따라 설치되고 한 쌍의 비드부와 에이펙스의 일부분까지 감싸는 제1카카스, 상기 제1카카스의 양단부에 연장형성되어 상기 에이펙스의 타부분과 타이어의 사이드월을 감싸는 제2카카스를 포함하여 이루어진다. 상기와 같은 본 발명에 의하면, 섬유코드로 이루어진 제1카카스와 스틸코드로 이루어진 제2카카스에 의해 타이어 사이드월의 강도를 보강할 수 있어서, 도로 여건

이 열악한 곳이나, 주행중 도로의 연석 또는 돌기물에 의해 타이어의 사이드월로 전달되는 외부 충격에 견딜 수 있어, 내부의 코드가 절단되는 것을 방지할 수 있고, 핸들링 성능을 향상시킬 수 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0015] (특허문헌 0001) 대한민국 공개실용신안 제20-2011-0010564호 '사이드월 반제품 및 이를 포함하는 공기입 타이어' 공개일자 2011년11월10일

(특허문헌 0002) 대한민국 등록특허 제10-0778934호 '사이드월을 보강한 공기입 타이어' 공고일자 2007년11월22일

발명의 내용

해결하려는 과제

[0016] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 사이드월부를 개량하여 제조시 안전역(safety margin)을 향상시키고 복륜타이어접촉 (Dual Touching)현상을 방지하는 공기입타이어를 제공하는 것이다.

[0017] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0019] 상기 기술적 과제를 달성하기 위하여, 본 발명의 일실시예는 트레드부(100)와 사이드월부(200) 및 비드부(300)를 포함하는 공기입타이어에 있어서, 공기입타이어의 내부에 공기입타이어의 골격을 이루는 카카스(400)가 설치되고, 상기 카카스(400)의 내측에 공기입타이어의 내면을 형성하는 이너라이너(500)가 설치되며, 상기 사이드월(200)에 보강코드층(600)이 설치되는 공기입타이어를 제공한다.

발명의 효과

[0021] 본 발명의 실시예에 따르면, 중하중용 타이어 개발시 최대단면폭(Section Width)이 가장 넓은 부분에 스틸(Steel) 보강재를 추가 설치함으로써, 몰드(Mold)상 최대단면폭(SW)을 기존대비 최대 2.5%이상 크게 설계하여 내체적을 키우고 이를 통해 안전역(Safety Margin) 향상 및 복륜에서 사용할 때 발생할 수 있는 복륜타이어접촉(Dual Touching)현상을 개선하는 효과를 기대할 수 있다.

[0022] 또한, 본 발명의 실시예에 따르면,

[0023] 1. 기존 설계 프로파일(Profile) 설계시보다 SW를 Max 2.5% 넓게 설계 할 수 있어 내체적을 키울 수 있다. 즉, 중하중용 타이어 벨트(Belt)와 비드안전역(Bead Safety Margin)을 향상시킬 수 있다.

[0024] 2. 자동차제조업체 대응 시 개발자의 프로파일(Profile) 설계 자유도를 넓게 할 수 있다.

[0025] 3. 중하중용 타이어 복륜 취부시 복륜타이어접촉현상(Dual Touching)방지 효과가 있으며, 나아가 기존에 복륜타이어접촉현상(Dual Touching)이 발생하지 않도록 고공기압을 사용하여 사고(bust) 발생율이 높았으나 적정 공기압 사용이 가능해 지면서 사고도 줄이는 효과가 있다.

[0027] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0029] 도 1은 복륜타이어접촉 (Dual Touching)현상이 발생한 공기입타이어의 사진이다.

도 2는 종래 타이어의 구조를 설명하는 단면도이다.

도 3은 본 발명의 공기입타이어의 요부발췌단면도이다.

도 4는 본 발명의 공기입타이어의 보강코드층이 반대위치에 설치된 실시예를 설명하는 요부발췌 단면도이다.

도 5는 보강코드층의 코드와 카카스의 코드의 대응상태를 설명하는 설명도이다.

도 6은 보강코드층을 시트형상으로 형성시킨 실시예의 설명도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0030] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0031] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0032] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0033] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.

[0035] 도 1은 복륜타이어접촉 (Dual Touching)현상이 발생한 공기입타이어의 사진이고, 종래 타이어의 구조를 설명하는 단면도이다. 최대단면폭(section width:SW)를 크게 설계시 2개의 타이어가 서로 간섭이 생기는 복륜타이어접촉 (Dual Touching) 현상이 발생한다. 복륜타이어의 접촉이 발생하게 되면 타이어의 파손은 물론 연비저하의 문제가 발생되며, 조향성능이 크게 저하되어 대형사고로 까지 이어질 수 있다.

[0036] 또한, 상술한 바와 같이, 타이어를 설계함에 있어서, 벨트(Belt) 및 비드(Bead)부 안전역(Safety Margin)에 유리하도록 타이어최대직경(OD)과 최대단면폭(section wide ; SW)를 최대한 규격의 최대치에 가깝게 설계하게 된다. 타이어최대직경(OD)과 최대단면폭(SW)을 크게 설계하면 할수록 내체적이 커져 타이어 내부에 공기를 더 많이 넣을 수가 있고 같은 공기압을 넣더라도 단위 면적당 받는 압력이 작아지기 때문에 타이어가 받는 부하율이 작아진다.

[0037] 중하중용 타이어의 완제품에서의 최대단면폭(SW)의 수치는 설계시 금형의 최대단면폭(Mold SW)보다 약 2.5% 크게 분포된다(당사 12R22.5 타이어의 기준). 이로 인해 금형을 설계할 때 규격집의 최대단면폭(SW) 대비 2.5% 작게 설계를 해야지만 완제품의 최대단면폭(SW)이 규격집의 영역안에 들어오게 된다. 이는 타이어를 림에 체결하고 공기를 주입할 경우, 공기의 압력에 의해 사이드월이 횡방향으로 팽창하기 때문이다.

[0039] 이에, 본 발명은 중하중용 타이어 개발시 최대단면폭(Section Width)이 가장 넓은 부분에 스틸(Steel) 보강재를 추가 설치함으로써, 몰드(Mold)상 최대단면폭(SW)을 기존대비 최대 2.5%이상 크게 설계하여 내체적을 키우고 이를 통해 안전역(Safety Margin) 향상 및 복륜에서 사용할 때 발생할 수 있는 복륜타이어접촉 (Dual Touching)현상을 개선하는 효과를 제공하고자 한다.

[0040] 즉, 본원발명은 사이드월의 강성을 보완하여 공기주입시 사이드월의 횡팽창을 억제함으로써, 완제품인 타이어의 최대단면폭을 설계시와 동일한 수준으로 유지하게 하는 것이다.

[0042] 이에, 본 발명은 트레드부(100)와 사이드월부(200) 및 비드부(300)를 포함하는 공기입타이어에 있어서, 공기입타이어의 내부에 공기입타이어의 골격을 이루는 카카스(400)가 설치되고, 상기 카카스(400)의 내측에 공기입타이어의 내면을 형성하는 이너라이너(500)가 설치되며, 상기 사이드월(200)에 보강코드층(600)이 설치되는 공기입타이어를 제공한다. 상기 보강코드층(600)은 스틸코드를 포함하여 구성되는 것이 바람직하다. 상기 스틸코드는 (3/8+13(0.22)w HT) 규격의 코드를 사용하는 것이 바람직하다.

[0043] 상기의 보강코드층(600)은 타이어가 림에 체결된 후 공기주입시 사이드월부(200)의 횡방향팽창을 억제함으로써 타이어의 설계규격과 제조후의 규격을 일치시켜주는 역할을 한다. 횡방향의 팽창을 억제하기 위하여 인장강도가 높은 스틸코드를 적용하는 것이므로, 타이어의 구조 및 기타 사용요건에 따라, 인장강도가 요건을 만족시키는 다른 재질의 코드를 적용할 수도 있다. 아라미드섬유계의 코드나 텅스텐계열의 코드 등이 적용될 수 있다.

[0045] 도3은 본 발명의 공기입타이어의 요부발췌단면도이고, 도4는 본 발명의 공기입타이어의 보강코드층이 반대위치에 설치된 실시예를 설명하는 요부발췌 단면도이다.

[0046] 상기 보강코드층(600)은 도3에 도시된 바와 같이, 상기 카카스(400)와 이너라이너(500)의 사이에 설치되는 것이 바람직하나 필요에 따라, 도4에 도시된 바와 같이, 상기 보강코드층(600)은 카카스(400)에 대하여 이너라이너(500)의 반대측에 설치될 수 있다.

[0047] 보강코드층이 도3의 실시예에서와 같이 카카스(400)의 내측에 설치되는 경우, 상기 보강코드층(600)은 카카스(400)의 지지력 하에 타이어의 외형에 큰 영향을 주지 아니하게 되는 장점이 있다. 그러나 이러한 실시예의 경우에는 상기 스틸코드로 구성되는 보강코드층(600)이 부틸계의 연질의 이너라이너와 접하게 되어 이너라이너와의 마찰이 발생할 수 있어 이너라이너의 파손이 우려될 수 있다.

[0048] 상기 도4의 실시예에서와 같이, 보강코드층(600)이 카카스(400)에 대하여 이너라이너(500)의 반대측에 설치되는 경우에는 스틸코드로 구성되는 보강코드층(600)이 사이드월부(200)의 고무층과 접하게 되므로 스틸코드에 의한 내측 고무파손의 우려가 적은 장점이 있다.

[0050] 상기 스틸코드층(600)의 길이(A)는 50~120㎜인 것이 바람직하며, 더욱 바람직하게는 약 90㎜의 길이를 가지며, SW라인을 기준으로 상측과 하측을 각 55㎜ 및 35㎜로 설정하는 것이 바람직하다. 상기 스틸코드층(600)의 길이(A)가 지나치게 크게 되면 타이어의 하중이 증가하게되어 주행성능을 저하시키게 된다. 그러나, 스틸코드층(600)의 길이(A)가 50㎜보다 작게 되면 사이드월부(200)의 횡방향 팽창억제력이 기대에 미치지 못하게 되는 문제가 있다. 이에 따라 가장 바람직한 스틸코드층(600)의 길이(A)는 90㎜가 된다.

[0051] 스틸코드층(600)의 길이(A)를 90㎜로 하였을 경우 SW라인을 기준으로 상측과 하측을 각 55㎜ 및 35㎜로 설정하는 이유는 상측이 트레드부(100)와 인접하기 때문이다. 횡방향팽창이 거의 이루어지지 아니하는 트레드부(100)쪽으로 스틸코드층(600)을 더욱 연장시킴으로써 사이드월부(200)에서의 스틸코드층(600)의 횡방향 팽창억제력을 확보할 수 있게 된다.

[0053] 도5는 보강코드층의 코드와 카카스의 코드의 대응상태를 설명하는 설명도이다. 도5에 도시된 바와 같이, 상기 보강코드층(600)의 코드(610)는 카카스(400)의 코드(410)와 직교하도록 설치하는 것이 바람직하다. 카카스코드(410)와 보강코드층(600)의 코드(610)가 직교하도록 구성함으로써 과도한 공기의 주입시 각 코드간의 구속력을 증대시키게 되어 사이드월부(200)의 횡방향으로의 팽창을 억제하게 된다. 카카스는 레이온, 나일론코드 등의 카카스코드를 내열성 고무로 접착시킨 구조를 가진다. 도5의 도면에서는 코드들을 피복하고 있는 고무층은 생략하여 도시하였다.

[0055] 도6은 보강코드층을 시트형상으로 형성시킨 실시예의 설명도이다. 도6의 실시예에서, 상기 보강코드층(600)은

코드(610)들과 상기 코드(610)을 감싸는 고무시트(620)로 구성된다. 상기 고무시트층은 상기 보강코드층(600)의 코드(610)들을 고정시켜주며, 불필요한 마찰에 의한 파손을 예방한다. 상기 고무시트(620)의 재질은 보강시트층이 카카스 내측에 설치되는 경우 이너라이너(500)의 재질과 동일한 재질인 것이 바람직하며, 보강시트층이 카카스 외측에 설치되는 경우 사이드월부(200)의 고무와 동일재질인 것이 바람직하다.

[0056] 이러한 고무시트(620)의 적용은 상기 보강코드층(600)이 카카스(400)와 이너라이너(500) 사이에 설치되는 실시예에 있어서, 보강코드층(600)의 스틸코드가 부틸계의 연질의 이너라이너를 손상시키지 아니하게 한다. 필요에 따라 상기 고무시트(620)의 재질은 스틸코드가 이너라이너를 손상시키지 아니하도록 상대적으로 강성이 높은 고무를 적용할 수 있다.

[0058] 상기와 같은 구성에 따라 본 발명의 공기입타이어는 몰드상의 최대단면폭(SW)을 종래대비 2.5% 크게 설계할 수 있어 보다 큰 내적을 확보할 수 있는 효과를 기대할 수 있으며, 과도한 공기압하에서도 복륜타이어의 접촉현상을 방지할 수 있는 효과를 기대할 수 있다.

[0060] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[0061] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

[0063] 100: 트레드부

200: 사이드월부

300: 비드부

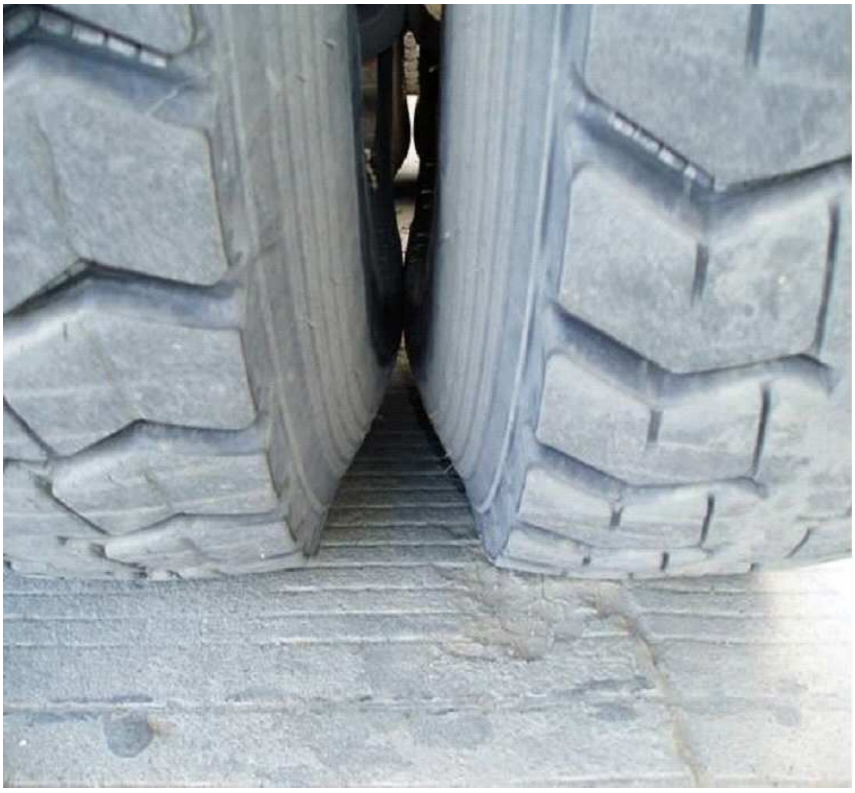
400: 카카스

500: 이너라이너

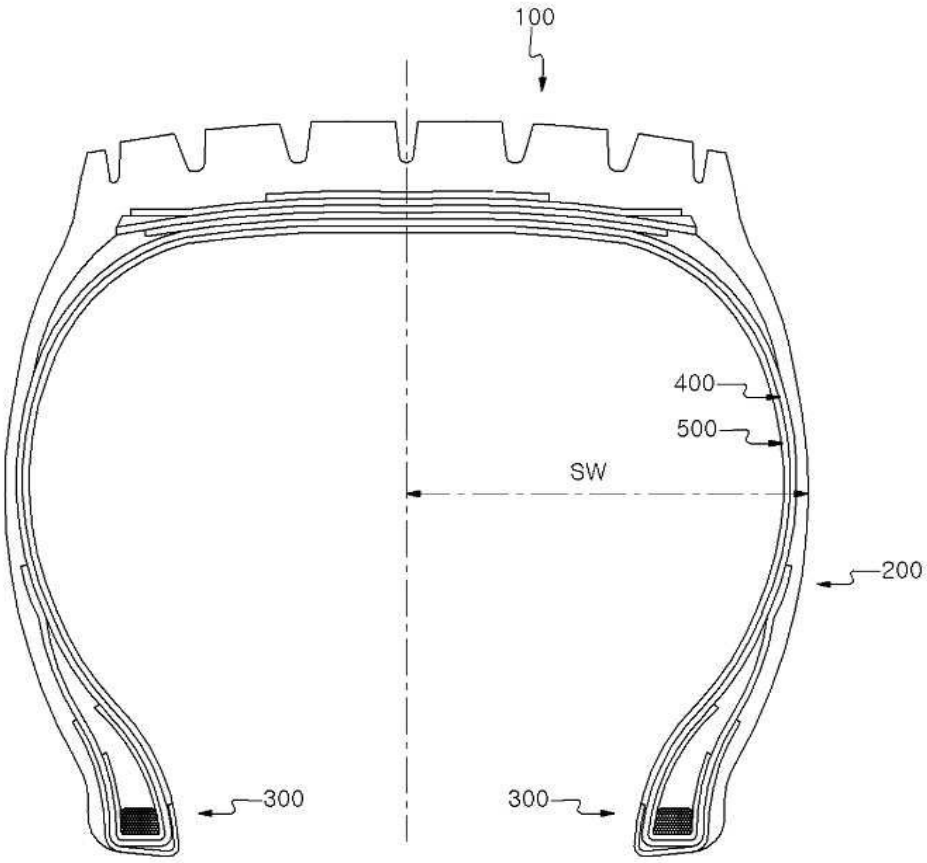
600: 보강코드층

도면

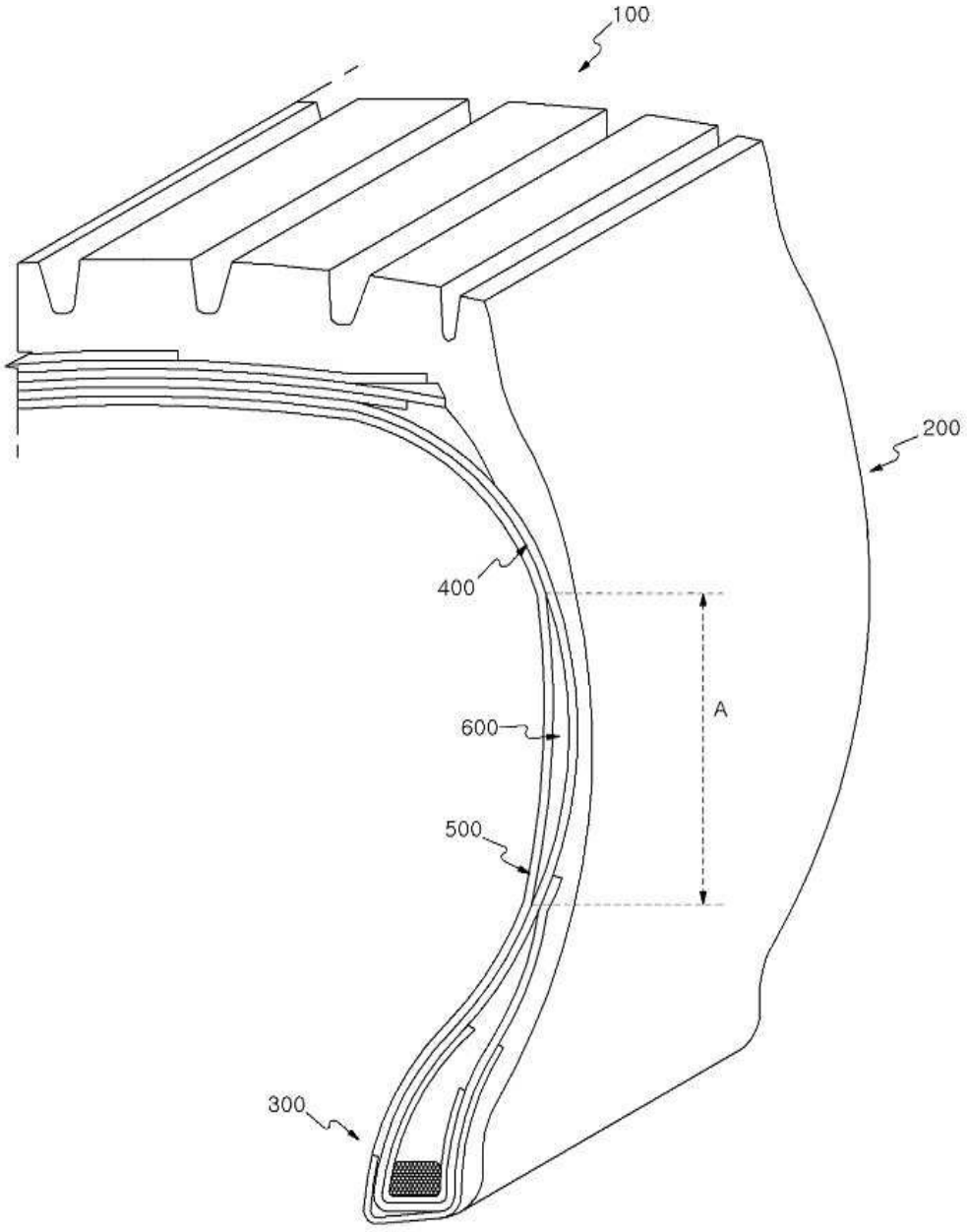
도면1



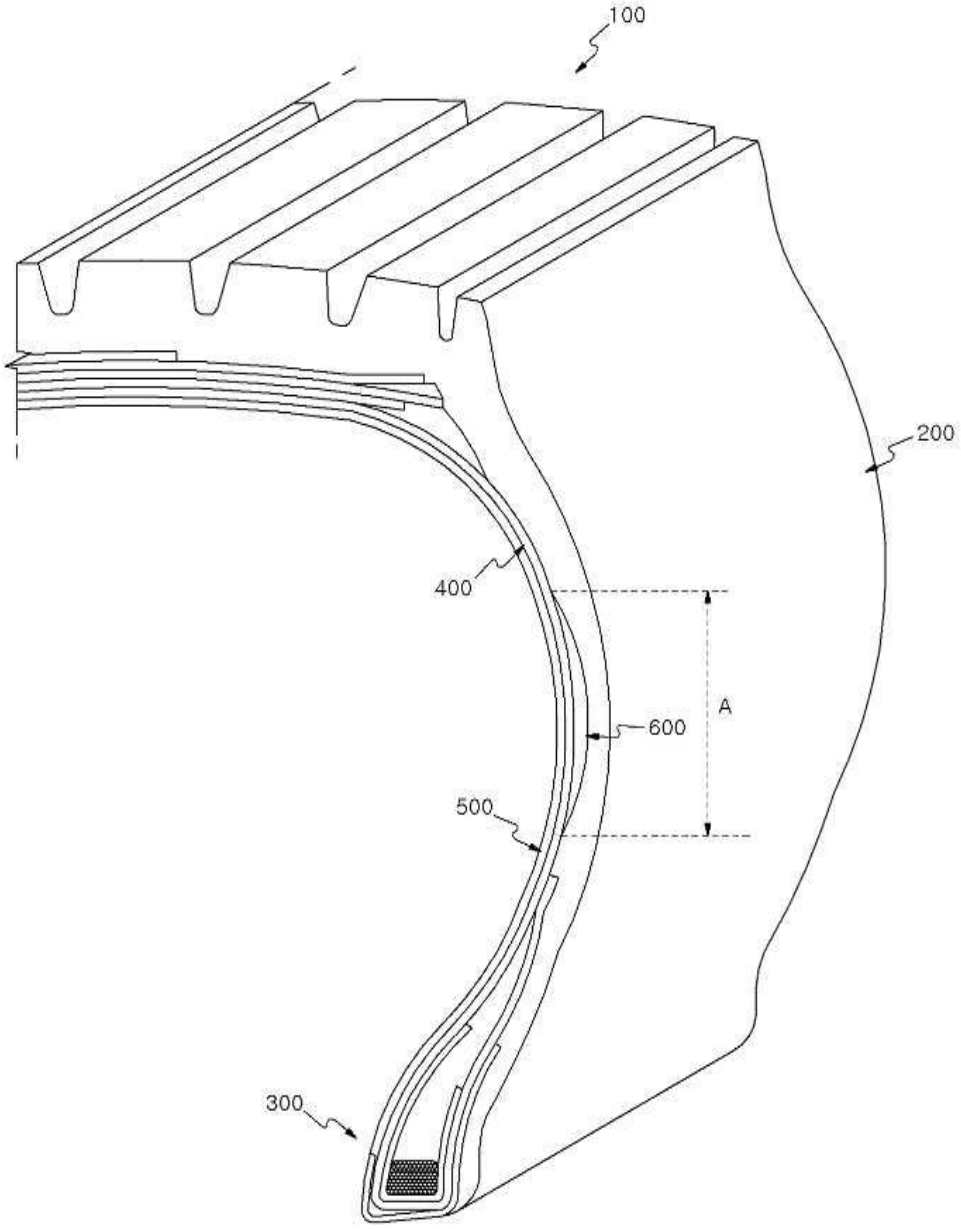
도면2



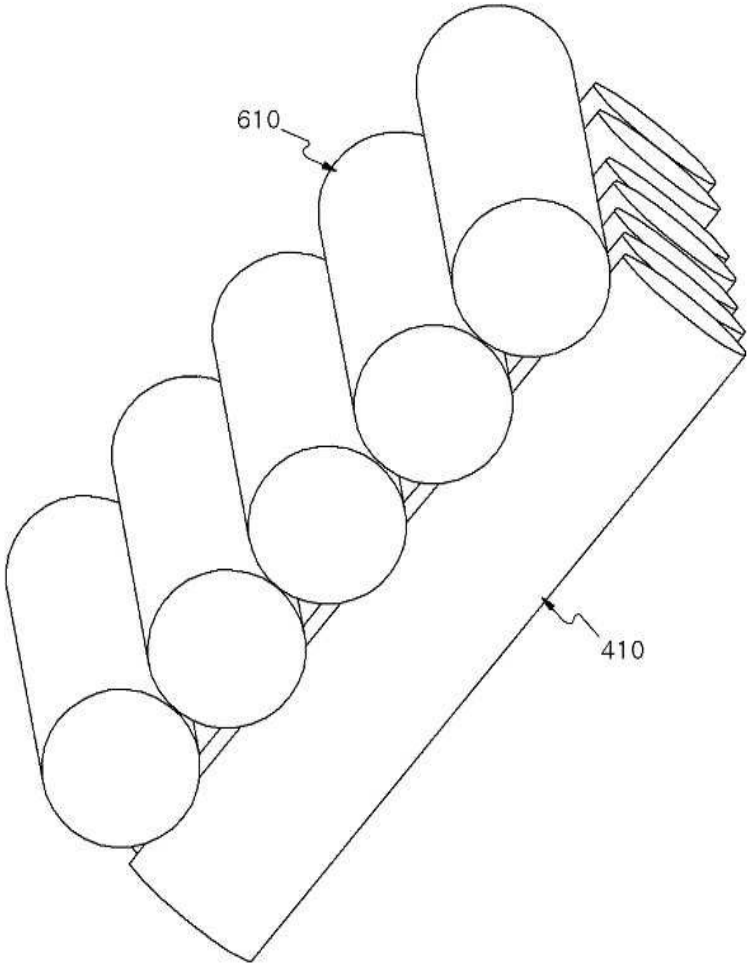
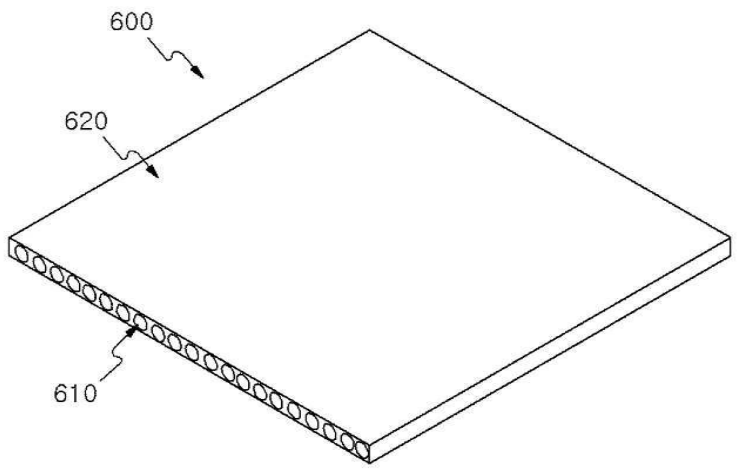
도면3



도면4



도면5



도면6